

## Oppgave 1

- a) Kryss av på ett av alternativene i oppgavene nedenfor (kun et svaralternativ er rett, og det gis **ikke** minuspoeng for feil svar). Riv av de to arkene med Oppgave 1 a) og lever det ved besvarelsen.

i) Hva er det systematiske navnet til forbindelsen  $\text{BaBr}_2$ ?

- ☐ Barium(I)bromid  
☐ Barium(II)bromid  
☒ Bariumbromid  
☐ Bariumdibromid

ii) Hva er det systematiske navnet til forbindelsen  $\text{Na}_2\text{SO}_3$ ?

- ☐ Natriumsulfat  
☒ Natriumsulfitt  
☐ Dinatriumsulfat  
☐ Dinatriumsulfitt

iii) Hva er det systematiske navnet til forbindelsen  $\text{FeCl}_3$ ?

- ☐ Jernklorid  
☐ Jern(II)klorid  
☒ Jern(III)klorid  
☐ Jerntriklorid

iv) Hva er det systematiske navnet til forbindelsen  $\text{P}_2\text{O}_5$ ?

- ☒ Difosforpentoksid  
☐ Fosfor(II)oksid  
☐ Fosforpentoksid  
☐ Difosforheksoksid

v) Hva er den kjemiske formelen til diklorheptoksid?

- ☐  $\text{Cl}_2\text{O}_5$   
☒  $\text{Cl}_2\text{O}_7$   
☐  $\text{Cl}_2\text{O}_6$   
☐  $\text{ClO}_7$

vi) Hva er den kjemiske formelen til kalsiumkarbonat?

- ☒  $\text{CaCO}_3$
- ☐  $\text{Ca}_2\text{CO}_3$
- ☐  $\text{K}_2\text{CO}_3$
- ☐  $\text{KCO}_3$

vii) Hva er den kjemiske formelen til jern(II)hydrogensulfat?

- ☐  $\text{FeHSO}_4$
- ☒  $\text{Fe}(\text{HSO}_4)_2$
- ☐  $\text{FeSO}_4$
- ☐  $\text{Fe}_2\text{SO}_4$

viii) Hva er oksidasjonstallet til oksygen i forbindelsen  $\text{H}_2\text{O}_2$ ?

- ☐ 0
- ☐ +1
- ☒ -1
- ☐ -2

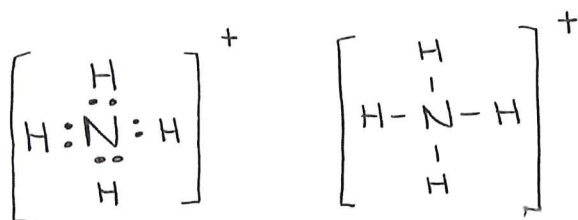
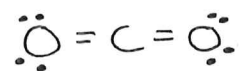
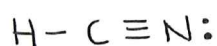
ix) Hva er oksidasjonstallet til nitrogen i forbindelsen  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ?

- ☐ +1
- ☐ -1
- ☐ +3
- ☒ -3

x) Hva er oksidasjonstallet til nitrogen i forbindelsen  $\text{N}_2$ ?

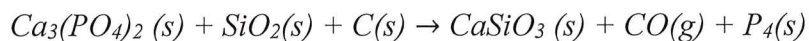
- ☒ 0
- ☐ +1
- ☐ -1
- ☐ +  $\frac{1}{2}$

b) Tegn Lewisstrukturen til følgende forbindelser:



## Oppgave 2

a) I ligningen under reagerer kalsiumfosfat med silisiumoksid og grafitt, og danner kalsiumsilikat, karbonmonoksid og fosfor:



Hvor mye fosfor kan utvinnes av 8,00 tonn kalsiumfosfat når prosessen går med 90% utbytte?

Vi kan utvinne følgende mengde fosfor:

Balanserer først ligningen:



Beregner antall tonn fosfor i 8,0 tonn =  $8,0 \cdot 10^6$  g kalsiumfosfat:

Finner molar masse kalsiumfosfat:

$$Mm(\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2) = 3 \cdot Mm(\text{Ca}) + 2 \cdot (Mm(\text{P}) + 4 \cdot Mm(\text{O}))$$

$$Mm(\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2) = 3 \cdot 40,08 \text{ g/mol} + 2 \cdot (30,97 \text{ g/mol} + 4 \cdot 16,00 \text{ g/mol}) \approx 310,2 \text{ g/mol}$$

Finner prosentvis innhold av fosfor i kalsiumfosfat:

$$2 \cdot Mm(\text{P}) / Mm(\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2) \cdot 100 \% = (2 \cdot 30,97 \text{ g/mol}) / 310,2 \text{ g/mol} \cdot 100 \% \approx 20,0 \%$$

Mengden fosfor i 8,0 tonn kalsiumfosfat blir:

$$m(P) = 8,0 \text{ tonn} \cdot (20 \%)/(100 \%) = 1,6 \text{ tonn}$$

Dette er det teoretiske utbyttet. Med 90 % utbytte kan vi utvinne:

$$1,6 \text{ tonn} \cdot (90 \%)/(100 \%) \approx \mathbf{1,4 \text{ tonn}}$$

*b) En 1,0 L beholder er fylt med en edelgass. Trykket i beholderen er 1,2 atm og tettheten til gassen er 1,0 g/L. Temperaturen i beholderen er 22 °C. Bestem gassens molare masse. Hvilken gass er det i beholderen?*

Finner ukjente edelgassen i beholderen:

Vet:

$$V = 1,0 \text{ L}$$

$$P = 1,2 \text{ atm}$$

$$d = 1,0 \text{ g/L}$$

$$T = 22 \text{ °C} = 295 \text{ K}$$

Vi kan identifisere edelgassen dersom vi finner gassens molare masse. Først må vi finne massen og antall stoffmengde av gassen.

Bruker da sammenhengen mellom tetthet og volum for å finne massen:

$$d = m / V$$

$$m = d \cdot V = 1,0 \text{ g/L} \cdot 1,0 \text{ L} = 1,0 \text{ g}$$

Finner så stoffmengden av edelgassen vha den ideelle gassloven:

$$pV = nRT$$

$$n = pV/RT$$

$$n = (1,2 \text{ atm} \cdot 1,0 \text{ L}) / (0,0821 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 295 \text{ K}) = 0,0495 \text{ mol}$$

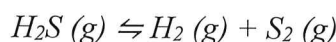
Finner til slutt den molare massen:

$$M_m = m / n = 1,0 \text{ g} / 0,0495 \text{ mol} = 20,18 \text{ g/mol}$$

Bruker periodesystemet til å identifisere den ukjente gassen:

**Den molare massen til den ukjente gassen tilsvarer Neons på 20,18 g/mol. Ergo må den ukjente edelgassen være Neon.**

*c) Hydrogengass kan produseres fra følgende reaksjon:*



*0,015 mol H<sub>2</sub>S føres inn i en tom, lukket beholder med et volum på 0,750 L. Regn ut konsentrasjonene av hvert stoff etter at likevekt har innstilt seg i beholderen. Likevektkonstanten er K<sub>c</sub> = 1,67 · 10<sup>-7</sup> ved en temperatur på 800 °C.*

Balanserer først reaksjonen:



Startkonsentrasjonen av  $\text{H}_2\text{S}$  blir da:

$$C_{\text{H}_2\text{S}} = 0,015 \text{ mol} / 0,750 \text{ L} = 0,02 \text{ M}$$

Setter så opp likevektstabell:

|          | $2\text{H}_2\text{S}$ | $2\text{H}_2$ | $\text{S}_2$ |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|
| Start    | 0,02                  | 0             | 0            |
| Endring  | -2x                   | +2x           | +x           |
| Likevekt | $0,02-2x$             | 2x            | x            |

Likevektsuttrykket blir:

$$K_c = \frac{[\text{H}_2]^2[\text{S}_2]}{[\text{H}_2\text{S}]^2} = \frac{(2x)^2 * x}{(0,02 - 2x)^2} = \frac{4x^3}{(0,02 - 2x)^2} = 1,67 * 10^{-7}$$

$$\frac{4x^3}{(4,0 * 10^{-4} - 0,08x + 4x^2)} = 1,67 * 10^{-7}$$

$$x = 2,51 * 10^{-4}$$

Likevektskonsentrasjonene blir dermed:

$$[\text{H}_2\text{S}] = 0,02 - 2x = 0,02 - 2 * (2,51 * 10^{-4}) = \mathbf{0,019 \text{ M}}$$

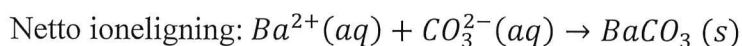
$$[\text{H}_2] = 2x = 2 * 2,51 * 10^{-4} = \mathbf{5,02 * 10^{-4} \text{ M}}$$

$$[\text{S}_2] = x = \mathbf{2,51 * 10^{-4} \text{ M}}$$

### Oppgave 3

a) Vil det dannes utfelling dersom 400 mL 0,100 M natriumkarbonat-løsning blandes med 500 mL 0,200 M bariumklorid-løsning ved 25°C? Vis reaksjonsligninger og beregninger.

Vi har følgende ioner i løsningen:  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ba}^{2+}$ ,  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{Cl}^-$ . Det er kun  $\text{BaCO}_3$  som er et tungtløselig salt.



$$K_{sp} = 5,5 * 10^{-5}$$

$$\text{Må beregne reaksjonskvotienten: } Q = [\text{Ba}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]$$

Finner konsentrasjonen av ionene etter blanding:

$$[Ba^{2+}] = \frac{[BaCl_2] * V}{V_{tot}} = \frac{0,200M * 500 \text{ ml}}{(400 + 500)ml} = 0,111 \text{ mol/l}$$

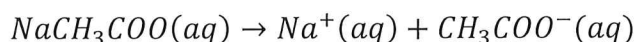
$$[CO_3^{2-}] = \frac{[Na_2CO_3] * V}{V_{tot}} = \frac{0,100 M * 400 \text{ ml}}{(400 + 500)ml} = 0,044 \text{ mol/l}$$

$$Q = 0,111 \frac{\text{mol}}{l} * 0,044 \frac{\text{mol}}{l} = 4,94 * 10^{-3}$$

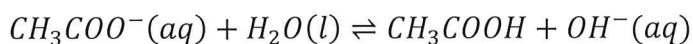
**$Q > K_{sp}$  og vi har derfor en overmettet løsning  $\rightarrow$  utfelling av  $BaCO_3$ .**

b) Beregn pH i en 0,025 M  $NaCH_3COO$ -løsning.

$NaCH_3COO$  er et lettløselig salt:



$CH_3COO^-$  gir følgende reaksjon med vann:



Setter opp en likevektstabell for å finne konsentrasjonen av  $OH^-$  ioner:

|              | $CH_3COO^-(aq)$ | $CH_3COOH$ | $OH^-$ |
|--------------|-----------------|------------|--------|
| Ved start    | 0,025           | 0          | 0      |
| Endring      | -x              | +x         | +x     |
| Ved likevekt | 0,025-x         | x          | x      |

Setter opp uttrykk for likevektkonstanten:

$$K_b = \frac{x * x}{0,025 - x} = \frac{10^{-14}}{K_a} = \frac{10^{-14}}{1,8 * 10^{-5}} = 5,56 * 10^{-10}$$

Får følgende andregradsligning:

$$x^2 + 5,56 * 10^{-10}x - 1,39 * 10^{-11} = 0$$

Løser ligningen og får at  $x = 3,73 * 10^{-6}$

$$[OH^-] = 3,73 * 10^{-6} M$$

Kan beregne pOH:  $pOH = -\log(3,73 * 10^{-6}) = 5,43$

Kan beregne pH:  $pH = 14 - pOH = 14 - 5,43 = 8,57$

c) 0,20 mol  $CH_3COOH$  og 0,18 mol  $CH_3COO^-$  løses i vann til 1,0 liter løsning. Hvor mye endres pH dersom vi tilsetter 0,020 mol  $HCl$ ? (Du kan se bort fra volumendringen som skyldes tilsetning av  $HCl$ ).

Når saltsyre tilsettes en bufferløsning av eddiksyre og acetat, vil acetat (basen) nøytralisere  $H^+$ -ionene:  $H^+(aq) + CH_3COO^-(aq) \rightarrow CH_3COOH(aq)$

For å finne pH-endringen i løsningen, må vi beregne pH-verdien før og etter nøytralisering.

**Før nøytralisering:**

$$pH = 4,76 + \log \frac{0,18 \text{ M}}{0,20 \text{ M}} = 4,71$$

**Etter nøytralisering:**

|                      | $H^+$  | $CH_3COO^-$ | $CH_3COOH$ |
|----------------------|--------|-------------|------------|
| Før nøytralisering   | 0,020  | 0,18        | 0,20       |
| Endring              | -0,020 | -0,020      | +0,020     |
| Etter nøytralisering | 0      | 0,16        | 0,22       |

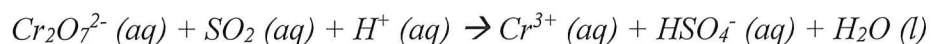
Setter inn i bufferligningen:

$$pH = 4,76 + \log \frac{0,16 \text{ M}}{0,22 \text{ M}} = 4,62$$

pH-endringen blir da:  $\Delta pH = 4,71 - 4,62 = 0,093$

## Oppgave 4

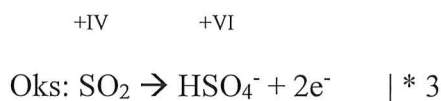
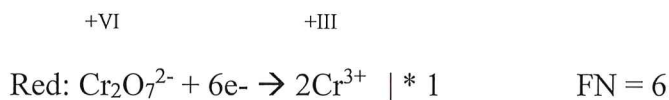
a) Gitt følgende reaksjon i et surt miljø:



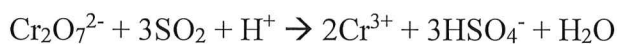
Sett på oksidasjonstall og skriv opp delreaksjonene. Balanser redoksreaksjonen og vis fremgangsmåten.



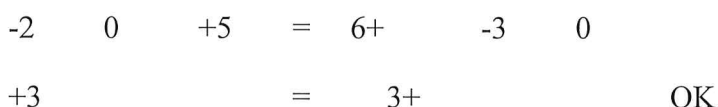




Balanserer med tanke på antall atomer:



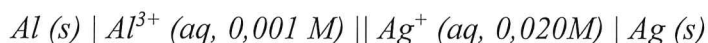
Kontrollerer ladningsbalansen:



Ferdig balansert redoksreaksjon blir dermed:



b) En elektrokjemisk celle er bygd opp på følgende måte:



- Angi hvilket stoff som er anode og katode i denne cellen og skriv opp delreaksjonene.
- Beregn cellepotensialet.
- Vurder om denne cellen er en elektrolysecelle eller en galvanisk celle. Begrunn hvorfor.

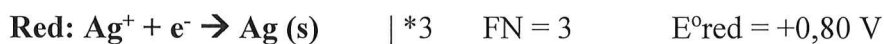
i. Den elektrokjemiske cellen består av:

Fra cellediagrammet ser man at anoden står til venstre, ergo har vi:

**Anode: Aluminium**

**Katode: Sølv**

Setter opp delreaksjonene:







ii. Beregner cellepotensialet:

Finner først standard cellepotensiale:

$$E^\circ_{\text{celle}} = E^\circ_{\text{katode}} + E^\circ_{\text{anode}} = 0,80 \text{ V} + 1,67 \text{ V} = 2,47 \text{ V}$$

Bruker så Nernst ligning:

$$E = E^\circ - \frac{0,0592 \text{ V}}{ne^-} * \log Q$$

$$E = 2,47 \text{ V} - \frac{0,0592 \text{ V}}{ne^-} * \log \frac{[\text{Al}^{3+}]}{[\text{Ag}^+]^3}$$

$$E = 2,47 \text{ V} - \frac{0,0592 \text{ V}}{ne^-} * \log \frac{[0,001]}{[0,020]^3}$$

$$\underline{\underline{E = + 2,43 \text{ V}}}$$

iii. Ettersom denne cellen har et positivt cellepotensiale:  $E = +2,43 \text{ V} > 0$ , vil denne cellen være spontan og ergo en galvanisk celle.

